RAPPORT DE SYNTHÈSE ET D'EXPORT DES LOGS

Projet PDWN — Cours J5 : Paiements électroniques

Étudiant	REMBENDAMBYA Noe
Date	20 octobre 2026
Objet	Vérification des transactions QR, carte bancaire et wallet, analyse du journal unique et export des logs.

1. Objectif du travail

L'objectif de cette activité est de vérifier le fonctionnement du système de paiement pédagogique PDWN à travers trois canaux : QR Code, carte bancaire et portefeuille électronique (wallet). Il s'agit également de contrôler les réponses aux quiz, d'expliquer le fonctionnement du journal unique et de procéder à l'export des journaux techniques.

2. Vérification des transactions

2.1. Paiement par QR Code

Identifiant	TX_mvglxrtk_hdz12
Montant	12,50 EUR
Canal	QR Code MPM
Autorisation	approve
Clearing	pending
Settlement	pending

Le journal indique que le marchand présente un QR Code de type MPM (Merchant Presented Mode). La transaction reçoit une autorisation simulée positive. La compensation et le règlement restent en attente.

Résultat : transaction QR enregistrée et autorisée dans l'environnement de démonstration.

2.2. Paiement par carte bancaire

Identifiant	TX_mvgm1sno_r1tqp
Montant	25 EUR
Marque	VISA-DEMO
Carte présentée	Numéro masqué, se terminant par 1111
Autorisation	approve
Clearing	pending
Settlement	pending

Le paiement par carte suit le chemin suivant :

1. POS / caisse (mock).
2. Acquéreur / PSP.
3. Scheme (réseau de paiement).
4. Émetteur, qui approuve l'autorisation.
5. Retour de la réponse vers le POS.
6. Clearing en attente, puis settlement en attente.

Résultat : autorisation approuvée. La compensation et le règlement ne sont pas encore finalisés.

2.3. Paiement par wallet

Identifiant	TX_mvgmbggd_epd5o
Montant	9 EUR
Canal	Wallet Token
Wallet	wallet-demo-01
DPAN	DPAN11116067
Autorisation	approve
Clearing	pending
Settlement	pending

Le paiement utilise un jeton de paiement (token) et un cryptogramme. Le parcours enregistré est le suivant :

1. Wallet / appareil présentant le DPAN et le cryptogramme.
2. TSP / token requestor (mock).
3. Scheme.
4. Émetteur, avec autorisation approuvée et cryptogramme accepté.
5. Retour de la réponse et acceptation.
6. Clearing en attente, puis settlement en attente.

Résultat : transaction wallet autorisée. Le journal ne contient pas de numéro de carte en clair.

3. Vérification des réponses aux quiz

Le journal d'export contient trois réponses de quiz enregistrées.

Transaction	AuthZ	Clearing	Settlement	Chemin
TX_mvgm1sno_r1tqp	**Correct**	**Correct**	**Correct**	**Correct**
TX_mvgm57p6_jad1x	**Correct**	**Correct**	**Correct**	**Correct**
TX_mvgm6g9u_imup7	**Incorrect**	**Incorrect**	**Incorrect**	**Incorrect**

Pour la transaction **TX_mvgm1sno_r1tqp**, les réponses correspondent aux valeurs attendues :

- AuthZ : approve

- Clearing : pending
- Settlement : pending
- Chemin : pos-psp-scheme-issuer

Pour la transaction **TX_mvgm57p6_jad1x**, les quatre réponses sont également correctes.

En revanche, pour **TX_mvgm6g9u_imup7**, les réponses enregistrées sont incorrectes. Les valeurs attendues étaient approve, pending, pending et pos-psp-scheme-issuer.

Bilan des quiz : deux réponses correctes sur trois, soit un taux de réussite de 66,7 %.

4. Explication du journal unique

Le journal unique centralise les transactions issues des différents canaux de paiement dans une même structure de données. Il permet de retrouver, pour chaque opération :

- un identifiant unique de transaction ;
- la date et l'heure de l'opération ;
- le canal utilisé ;
- le montant et la devise ;
- les données de paiement présentées ;
- l'état de l'autorisation, du clearing et du settlement ;
- le chemin suivi par la transaction ;
- les réponses aux quiz, lorsqu'elles sont enregistrées.

Cette centralisation facilite la traçabilité, la comparaison des résultats attendus et obtenus ainsi que la vérification du fonctionnement de l'application.

Les événements techniques complètent le journal en enregistrant notamment les appels API, les créations de transactions, la provision des jetons et les soumissions de réponses aux quiz.

Les données de carte sont protégées dans les journaux par l'utilisation d'un PAN masqué ou d'un jeton de paiement. Il convient néanmoins de limiter la diffusion des exports aux personnes autorisées.

5. Résumé de l'export

L'export a été généré le 20 octobre 2026 à 13 h 48 min 37 s, heure locale UTC+2.

Élément	Résultat
Format	pdwn-projet-logs-v2
Identifiant d'export	EXP_mvgmdto9_x33m7
Transactions dans le journal	6
Événements enregistrés	51
Jetons recensés	4
Réponses aux quiz	3

Le fichier d’export contient les informations du journal, les événements techniques, les jetons enregistrés et les réponses aux quiz. Son empreinte SHA-256 est disponible dans les métadonnées de l’export pour permettre une vérification d’intégrité.

6. Conclusion

Les vérifications montrent que les trois canaux de paiement sont représentés dans le journal unique : QR Code, carte bancaire et wallet. Les trois transactions examinées disposent d’une autorisation positive (approve).

Cependant, le clearing et le settlement restent en attente (pending). Il ne faut donc pas confondre l’autorisation d’un paiement avec son règlement définitif.

Les réponses aux quiz permettent de vérifier la compréhension des étapes et des acteurs du paiement. Deux des trois réponses enregistrées sont entièrement conformes aux résultats attendus.

Enfin, l’export regroupe les données nécessaires à l’analyse et à la traçabilité des opérations. Le fichier doit être transmis au formateur avec ce rapport pour validation du travail pratique.

Fin du rapport.